

TRABALHO PROGRAMAÇÃO LINEAR – VICENZO DE SOUZA

Problema 1

Função Objetivo: Maximizar $Z = 6x + 3y$

Restrições:

1. $2x + 4y \leq 8$

2. $-x + 4y \leq 4$

3. $x - y \leq 2$

$x, y \geq 0$

b) Coordenadas dos pontos dos vértices da região de solução

As coordenadas dos vértices são:

Ponto A (Origem): (0, 0)

Ponto B (Eixo y e reta 2): (0, 1)

Ponto C (Cruzamento reta 1 e reta 2): (4/3, 4/3) ou aproximadamente (1,33; 1,33)

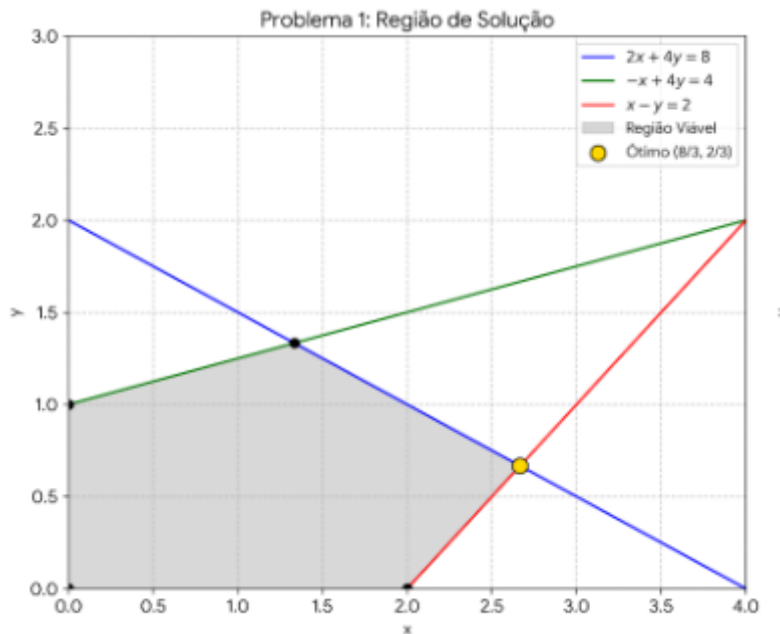
Ponto D (Cruzamento reta 1 e reta 3): (8/3, 2/3) ou aproximadamente (2,67; 0,67)

Ponto E (Eixo x e reta 3): (2, 0)

c) Tabela contendo os valores na função objetivo e o resultado

Vértice	Coordenada (x, y)	Cálculo de $Z = 6x + 3y$	Resultado (Z)
A	(0; 0)	$6(0) + 3(0)$	0
B	(0; 1)	$6(0) + 3(1)$	3
C	(4/3; 4/3)	$6(4/3) + 3(4/3)$	12
D	(8/3; 2/3)	$6(8/3) + 3(2/3)$	18 (MÁXIMO)
E	(2; 0)	$6(2) + 3(0)$	12

Solução do Problema 1: O valor máximo é 18, atingido nas coordenadas $x = 8/3$ e $y = 2/3$.



Problema 2

Função Objetivo: Maximizar $Z = 3x + 2y$

Restrições:

1. $x \leq 12$
2. $x + 3y \leq 45$
3. $2x + y \leq 30$

$x, y \geq 0$

b) Coordenadas dos pontos dos vértices da região de solução

As coordenadas dos vértices da região delimitada pelas restrições são:

Ponto A (Origem): (0, 0)

Ponto B (Eixo y e reta 2): (0, 15)

Ponto C (Cruzamento reta 2 e reta 3): (9, 12)

Ponto D (Cruzamento reta 1 e reta 3): (12, 6)

Ponto E (Eixo x e reta 1): (12, 0)

c) Tabela contendo os valores na função objetivo e o resultado

Vértice	Coordenada (x, y)	Cálculo de $Z = 3x + 2y$	Resultado (Z)
A	(0; 0)	$3(0) + 2(0)$	0
B	(0; 15)	$3(0) + 2(15)$	30
C	(9; 12)	$3(9) + 2(12)$	51 (MÁXIMO)
D	(12; 6)	$3(12) + 2(6)$	48
E	(12; 0)	$3(12) + 2(0)$	36

Solução do Problema 2: O valor máximo é 51, atingido nas coordenadas $x = 9$ e $y = 12$.

